

PRACTICA PROFESIONALIZANTE 2

Alumno:

Santiago Fernandez, Tao Olivera, Yasmin Butti, Esteban Candiotti

Denominación del Proyecto:

Sistema Integral de Gestión de Salud Animal

Año: 2025

**INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SANTA FE
TECNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE**

Índice

1. Delimitación del problema

1.1. Objetivos

1.2. Población

2. Fundamentación

3. Planificación de proyecto

3.1. Metodología de desarrollo

3.2. Actividades a realizar

3.3. Estimación de esfuerzo

3.4. Recursos humanos

3.5. Ambiente de desarrollo, tecnologías y plataformas

4. Anexo B — Casos de Uso

4.1. Diagrama y especificación de CU

1. Delimitación del Problema

En los hogares con mascotas, el seguimiento del cuidado preventivo - vacunaciones, tratamientos antiparasitarios, medicación y controles veterinarios- se gestiona de forma informal y fragmentada. No existe una herramienta específica que centralice esta información, lo que deriva en olvidos frecuentes y falta de coordinación cuando más de una persona comparte el cuidado del animal.

Es habitual que los dueños dependan de la memoria, de calendarios genéricos o simplemente de que el veterinario les recuerde en cada visita cuándo corresponde el próximo tratamiento. Esta situación se vuelve más compleja en hogares donde varias personas participan del cuidado: sin un registro compartido y actualizado, es frecuente que se dupliquen tareas como la administración de medicamentos, o que directamente se omitan por falta de comunicación entre los cuidadores.

¿Qué problema concreto se quiere resolver?

La falta de una herramienta digital centralizada, independiente del veterinario y accesible en cualquier momento, que permita al cuidador principal o a múltiples cuidadores registrar, consultar y recibir recordatorios sobre la salud preventiva y el historial clínico de sus mascotas.

¿A quién afecta y en qué contexto?

El problema afecta principalmente a propietarios de mascotas que viven en hogares con múltiples animales o con cuidadores compartidos. El relevamiento realizado durante el proyecto reveló datos concretos sobre este perfil:

- El 90,8% de los encuestados tiene mascotas actualmente o las tuvo en el pasado.
- El promedio de mascotas por hogar supera las 2 unidades, con un 62% de los encuestados teniendo 2 o más animales.

- El 69,7% comparte el cuidado de sus mascotas con al menos otra persona.
- Las especies más frecuentes son perros y gatos, seguidos por aves, reptiles y conejos, lo que evidencia la necesidad de una solución multi-especie.

El contexto es el del hogar cotidiano, donde la carga de recordar fechas de vacunas, dosis de medicamentos y visitas veterinarias recae sobre personas sin formación médica, con agendas ocupadas y sin herramientas específicas.

¿Cómo se resuelve hoy ese problema?

Actualmente no existe una solución específica adoptada para este problema. Las personas recurren a combinaciones de herramientas de propósito general: calendarios de celular o papel, notas, recordatorios genéricos, o simplemente delegan el seguimiento en el veterinario. Ninguna de estas alternativas fue diseñada para gestionar la salud de una mascota, y ninguna contempla la coordinación entre múltiples cuidadores ni el historial médico del animal. Llamativamente, el 99% de los encuestados no utiliza ninguna aplicación específica para este fin, lo que confirma que el segmento está prácticamente desatendido.

¿Qué limitaciones tiene la solución actual?

Las herramientas informales presentan limitaciones estructurales que no se resuelven con mejor organización personal. La memoria no escala cuando hay varias mascotas o varios cuidadores. Un calendario genérico puede recordar una fecha, pero no sabe que esa vacuna corresponde a un animal específico, ni calcula automáticamente cuándo corresponde la siguiente dosis según la especie y la edad. Las notas y grupos de mensajería no tienen forma de indicar si alguien ya realizó una tarea, lo que genera confusión o duplicación. Y cuando la información queda dispersa entre distintos dispositivos y personas, reconstruir el historial médico de la mascota para una consulta de emergencia se vuelve prácticamente

imposible.

¿Qué impacto tiene no resolverlo?

La consecuencia más directa es sanitaria: vacunas atrasadas, antiparasitarios olvidados y medicaciones administradas de forma incorrecta afectan la salud del animal. Pero hay un impacto secundario igual de relevante: al no contar con un historial organizado y accesible, el dueño llega a la consulta veterinaria sin información precisa, lo que dificulta el diagnóstico y obliga al profesional a trabajar con datos incompletos o de memoria.

1.1. Objetivos

El sistema tiene como objetivo principal centralizar el 100% de la información clínica y preventiva de las mascotas de un usuario en un repositorio único, portable y accesible desde el celular o cualquier dispositivo. Los objetivos específicos son:

- Automatizar los recordatorios de vacunación, desparasitación y medicamentos, reduciendo la tasa de olvido documentada en el relevamiento.
- Facilitar la coordinación entre múltiples cuidadores de un mismo hogar, evitando duplicaciones y confusiones en la administración de tratamientos.
- Registrar y visualizar el historial de peso y desarrollo de cada mascota, permitiendo detectar anomalías de forma temprana.
- Proveer un perfil clínico completo y actualizado de cada animal para presentar al veterinario en cualquier consulta.
- Garantizar la soberanía de los datos del usuario, permitiendo exportar la información en todo momento independientemente del modelo de suscripción.
- Cumplir con los estándares de seguridad institucionales: autenticación con encriptado, auditoría de acciones y generación de reportes estadísticos.

1.2. Población

La población objetivo del sistema está constituida por propietarios o cuidadores responsables de mascotas que requieren gestionar activamente su salud. A partir del relevamiento realizado, se identifican los siguientes segmentos principales:

- Hogares con múltiples mascotas, con un 62% de los encuestados teniendo 2 o más animales, que necesitan gestionar simultáneamente varias fichas clínicas.
- Familias donde el cuidado es compartido entre dos o más personas (69,7% de los encuestados), que requieren coordinación en tiempo real para evitar errores en la administración de tratamientos.
- Propietarios que actualmente no llevan ningún control formal, que representan el segmento con mayor potencial de adopción inmediata.
- Cuidadores de animales con tratamientos médicos activos (medicación crónica, patologías crónicas), donde la precisión en la gestión es crítica.

En términos de dispositivos preferidos, el 55,3% prefiere el celular y el 44,7% preferiría acceso tanto en celular como en computadora, lo que define la prioridad tecnológica: una aplicación mobile-first con soporte web secundario.

La plataforma no está dirigida exclusivamente a usuarios tecnológicos avanzados. El hecho de que prácticamente ningún encuestado utilice actualmente apps especializadas sugiere que el producto debe priorizar la simplicidad y la accesibilidad para un usuario general.

2. Fundamentación

El Sistema Integral de Gestión de Salud Animal nace de una necesidad real y documentada: los propietarios de mascotas carecen de una herramienta confiable, independiente y fácil de usar que les permita llevar el control completo del bienestar de sus animales. No es una idea especulativa; es una respuesta directa a los datos recogidos en campo.

¿Por qué este producto?

El relevamiento confirma que la demanda existe pero no está cubierta. El 90,8% de los encuestados tiene o tuvo mascotas, el 55,3% manifestó que usaría la aplicación y otro 32,9% lo consideraría. En conjunto, el 88,2% del universo encuestado muestra apertura hacia la solución. Y aún más significativo: prácticamente ningún encuestado utiliza actualmente alguna app específica para el cuidado de mascotas, lo que confirma que el segmento está completamente desatendido.

Las soluciones existentes en el mercado -como PetDesk, VitusVet o 11pets- presentan falencias críticas que generan desconfianza en el usuario: dependencia de la clínica veterinaria para sincronizar datos, bloqueos al historial médico ante cambios en planes de suscripción, y experiencias de onboarding complejas que derivan en abandono temprano. Este proyecto propone un modelo diferente: una plataforma soberana donde el usuario es siempre dueño de su información.

¿Qué necesidad cubre?

La necesidad que cubre el sistema es triple:

- **Prevención activa:** los olvidos de antiparasitarios, vacunas y citas veterinarias son evitables con recordatorios automáticos. El sistema los convierte en alertas oportunas y confirma su cumplimiento para evitar errores de doble administración.
- **Coordinación familiar:** la mayoría de los dueños cuida sus mascotas en equipo, y una parte significativa de ese grupo reportó conflictos de comunicación o duplicación de tareas. El sistema centraliza la información para todos los cuidadores.
- **Historial clínico portable:** la mayoría de los dueños lleva a sus mascotas al veterinario solo cuando se enferman o para vacunas, sin registro sistemático previo. El sistema construye automáticamente ese historial, que se vuelve invaluable en una urgencia.

¿Qué lo diferencia?

A diferencia de las alternativas actuales, este sistema se posiciona como un centro de mando independiente y centrado en el cuidador, no en la clínica.

Sus diferenciadores clave son:

- Independencia del proveedor veterinario: no requiere que la clínica utilice ningún sistema compatible. Funciona de forma autónoma y el usuario carga su propia información.
- Soberanía de datos garantizada: la exportación del historial es gratuita y disponible en todo momento, sin importar el plan de servicio. El usuario nunca pierde acceso a la información de su mascota.
- Diseño multi-especie: a diferencia de apps orientadas exclusivamente a perros o gatos, el sistema soporta perros, gatos, conejos, reptiles, aves y más, reflejando la realidad de los encuestados con mascotas de especies diversas.
- Multi-cuidador desde el diseño: la coordinación familiar no es una función adicional, es uno de los pilares del sistema, con logs de auditoría que registran quién realizó cada acción y cuándo.
- Facilidad de uso como prioridad: la función con mayor puntaje de utilidad percibida en el relevamiento fue la facilidad para mostrar los datos al veterinario, confirmando que los usuarios valoran por encima de todo un sistema claro y sin fricciones.

El relevamiento también respalda la viabilidad económica del proyecto: una parte de los encuestados pagaría directamente por la aplicación y otra porción lo consideraría bajo ciertas condiciones, con preferencia por montos accesibles tanto en modalidad mensual como en pago único.

En síntesis, el Sistema Integral de Gestión de Salud Animal llega al mercado con una propuesta clara: ser la herramienta que los dueños de mascotas necesitan pero que todavía nadie les ofreció de manera confiable y centrada en ellos.

3. Planificación de proyecto

3.1 Metodología de desarrollo

Para el desarrollo de la aplicación "Mis Mascotas", utilizaremos la metodología ágil Scrum. Esto nos permitirá trabajar mediante ciclos cortos y entregas constantes (sprints), adaptándonos rápidamente a los cambios y priorizando las funcionalidades más importantes y corrección de errores.

Para organizar y gestionar el proyecto usaremos Jira. Esta herramienta será clave para planificar las tareas, asignar responsabilidades a cada miembro del equipo y llevar un registro ordenado del avance.

Además, nos apoyaremos visualmente en tableros Kanban. Esto nos ayudará a ver de forma clara y rápida en qué estado se encuentra cada tarea (por hacer, en proceso o terminada), mejorando la comunicación del grupo y evitando demoras en el flujo de trabajo.

3.2 Actividades a realizar:

El detalle completo de todas las tareas y el seguimiento del avance del proyecto están centralizados en nuestro tablero de trabajo. Para ver la lista actualizada de las actividades, junto con los responsables y el estado de cada una, se puede acceder a nuestro espacio en Jira a través del siguiente enlace:

[Espacio de SCRUM en Jira](#)

3.3 Estimación de esfuerzo:

A continuación se detalla la estimación de horas por actividad, organizada por épica de desarrollo. Las estimaciones son consideradas con una dedicación de aproximadamente 2 horas diarias por integrante durante el período de desarrollo.

N°	Actividad	Horas estimadas	Subtotal por épica
Épica 1: Diseño y arquitectura			
1	Realizar figma de las pantallas del sistema	16h	
2	Diseño del DER	6h	
3	Realización del diagrama de tablas	5h	
4	Diagrama de la arquitectura	5h	32h
Épica 2: Autenticación y gestión de usuarios			
5	Registro de usuario con validación de email y contraseña	10h	
6	Inicio de sesión con verificación de credenciales	8h	
7	Verificación en dos pasos mediante código por email	10h	
8	Generación y gestión de sesión del usuario	8h	
9	Cierre de sesión	3h	
10	Pantalla de registro	6h	
11	Pantalla de login	5h	
12	Pantalla de verificación de código 2FA	5h	55h
Épica 3: Auditoría, seguridad y configuración			
13	Registro inmutable de acciones del sistema	10h	
14	Control de acceso y permisos por rol	13h	
15	Pantalla de configuración de cuenta y notificaciones	6h	
16	Gestión de plan premium y suscripción	8h	
17	Integración con MercadoPago para pagos	15h	52h

N°	Actividad	Horas estimadas	Subtotal por épica
Épica 4: Gestión de mascotas			
18	Alta de mascota	8h	
19	Edición de perfil de mascota	6h	
20	Eliminación de mascota	8h	
21	Purga de datos de mascota eliminada	6h	
22	Pantalla de lista de mascotas	6h	
23	Pantalla de perfil de mascota	8h	
24	Formulario de alta y edición de mascota	8h	50h
Épica 5: Eventos clínicos e historial			
25	Registro de vacuna en historial clínico	6h	
26	Registro de medicación en historial clínico	6h	
27	Pantalla de registro de evento clínico	8h	
28	Registro de consulta veterinaria en historial clínico	6h	
29	Registro y actualización de peso de mascota	6h	
30	Consulta de historial clínico con filtros por tipo y fecha	10h	
31	Pantalla de historial clínico y evolución	10h	
32	Gráfico de evolución de peso a lo largo del tiempo	8h	
33	Generación y descarga de PDF del historial clínico	13h	
34	Pantalla de exportación del historial en PDF	6h	

N°	Actividad	Horas estimadas	Subtotal por épica
35	Gestión de archivos adjuntos a eventos clínicos	10h	89h
Épica 6: Recordatorios y notificaciones			
36	Creación de recordatorios con modalidades de repetición	10h	
37	Programación y envío de notificaciones push	13h	
38	Confirmación de recordatorio cumplido	6h	
39	Pantalla de creación de recordatorio	6h	
40	Sincronización del estado de recordatorios entre cuidadores	10h	
41	Reenvío automático de notificaciones sin confirmar	6h	
42	Pantalla de gestión de recordatorios	6h	
43	Gestión de recordatorios: editar, desactivar y eliminar	8h	
44	Reversión de recordatorio marcado por error	5h	70h
Épica 7: Cuidado compartido			
45	Control de permisos según perfil de cuidador	11h	
46	Invitación de cuidador con selección de perfil	10h	
47	Aceptación y rechazo de invitaciones de cuidado	6h	
48	Pantalla de gestión de cuidado compartido	8h	
49	Cambio de perfil y revocación de acceso de cuidadores	6h	
50	Expiración automática de invitaciones sin respuesta	5h	46h

N°	Actividad	Horas estimadas	Subtotal por épica
Épica 8: Calendario			
51	Consolidación de eventos de todas las mascotas en vista unificada	10h	
52	Vista de calendario mensual con indicadores por tipo de evento	10h	
53	Filtro de eventos por mascota y tipo	6h	
54	Vista semanal y vista de listado de eventos	8h	34h
Épica 9: Pantalla de inicio			
55	Recordatorios del día agrupados por mascota	8h	
56	Pantalla de inicio	10h	
57	Feed de actividad reciente del grupo de cuidadores	8h	
58	Próximos recordatorios y acceso rápido a mascotas	6h	32h
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO		460 horas	

3.4 Recursos humanos:

El equipo de trabajo para el desarrollo del sistema "Mis Mascotas" está conformado por cuatro integrantes, quienes asumen roles específicos y complementarios para asegurar el correcto avance del proyecto:

- Santiago Fernandez: Desarrollador Frontend y Base de Datos.
- Esteban Candiotti: Desarrollador FullStack.
- Yasmin Butti: Diseñadora UX/UI, desarrolladora Frontend y analista QA.

- Tao Olivera: Desarrollador Fullstack y analista QA.

3.5 Ambiente de desarrollo, tecnologías y plataformas

El sistema está construido sobre una arquitectura que separa el frontend del backend, comunicándose a través de una API REST.

El backend está implementado con Spring Boot sobre Java 21, conectado a una base de datos PostgreSQL. El frontend está desarrollado con React Native utilizando el framework Expo, lo que permite publicar la aplicación tanto en dispositivos móviles Android e iOS como en navegadores web desde una única base de código.

Componente	Tecnología	Hosting
Backend	Spring Boot (Java 21)	Railway
Base de datos	PostgreSQL	Supabase
Almacenamiento de archivos	Supabase Storage	Supabase
Aplicación mobile	React Native + Expo	EAS Build
Versión web	React Native Web	Vercel
Correo electrónico transaccional	Resend	Cloud

El servicio de notificaciones push es provisto por Expo Push Notification Service, un servicio gestionado en la nube que no requiere infraestructura propia por parte del equipo.

Para asegurar que todos los integrantes del equipo trabajen con las mismas versiones de las herramientas, el repositorio incluye archivos de configuración que establecen las versiones de Java y Node.js utilizadas en el proyecto,

permitiendo preparar el entorno de trabajo de forma uniforme desde cualquier equipo.

4. Anexo B — Casos de Uso

Diagrama de casos de uso

[Diagrama de casos de uso](#)

Especificación de casos de uso

ID	Nombre	Actor	Especificación
CU 1	Registrarse	Usuario	[ver especificación]
CU 2	Iniciar sesión	Usuario	[ver especificación]
CU 3	Registrar mascota	Usuario (propietario)	[ver especificación]
CU 4	Crear grupo familiar	Usuario (propietario)	[ver especificación]
CU 5	Eliminado — integrado en CU3	—	
CU 6	Confirmar recordatorio cumplido	Usuario / Cuidador	[ver especificación]
CU 7	Registrar evento clínico	Usuario / Cuidador	[ver especificación]
CU 8	Crear recordatorio	Usuario / Cuidador	[ver especificación]
CU 9	Ver historial clínico y evolución	Usuario / Cuidador	[ver especificación]
CU 10	Configuración	Usuario	[ver especificación]
CU	Gestionar recordatorios	Usuario /	[ver especificación]

ID	Nombre	Actor	Especificación
11		Cuidador	
CU 12	Exportar historial clínico	Usuario / Cuidador	[ver especificación]
CU 13	Editar información de mascota	Usuario (propietario)	[ver especificación]
CU 14	Eliminar mascota	Usuario (propietario)	[ver especificación]
CU 15	Ver calendario de eventos	Usuario / Cuidador	[ver especificación]
CU 16	Subir fotos o documentos	Usuario / Cuidador	[ver especificación]
CU 17	Registrar usuario	Sistema	[ver especificación]
CU 18	Autenticar y gestionar sesión	Sistema	[ver especificación]
CU 19	Crear y asociar perfil de mascota	Sistema	[ver especificación]
CU 20	Persistir evento clínico	Sistema	[ver especificación]
CU 21	Programar recordatorio automático	Sistema	[ver especificación]
CU 22	Generar exportación PDF	Sistema	[ver especificación]
CU 23	Ejecutar eliminación de mascota	Sistema	[ver especificación]

ID	Nombre	Actor	Especificación
CU 24	Registrar entrada en log de auditoría	Sistema	[ver especificación]
CU 25	Gestionar cuidado compartido	Usuario	[ver especificación]
CU 26	Gestionar plan premium	Usuario	[ver especificación]
CU 27	Gestionar badges de mascota	Usuario	[ver especificación]